

《基於 RFM 模型之客戶價值分群研究——以 Power BI 為分析工具》

資管3A 112111114 覃事凱

摘要—本文旨在探討商業智慧 (BI) 工具在電子商務客戶管理中的應用，特別著重於利用 Power BI 實作 RFM 模型進行客戶價值分群。隨著交易數據量的激增，企業難以精準識別核心客戶。本計畫透過 Power BI 整合原始交易數據，計算最近消費 (Recency)、消費頻率 (Frequency) 與消費金額 (Monetary) 三項指標，並建立動態視覺化看板。預期結果能將客戶有效分類為核心、潛力及流失等不同族群，協助企業制定差異化行銷策略，提升整體獲利能力。

關鍵字—Power BI、RFM 模型、客戶分群、視覺化分析

I. 導論

1. 應用：在現代數據驅動的商業環境中，RFM 模型被廣泛應用於客戶關係管理 (CRM) [1],[4]，用以評估客戶貢獻度並優化行銷成本分配。
2. 可能出現的問題：傳統使用 Excel 進行 RFM 分析時，面臨數據更新緩慢、無法即時聯動圖表、以及難以處理巨量訂單數據等瓶頸。
3. 本次計畫預期呈現結果：建立一套自動化更新的 Power BI 儀表板，包含客戶價值象限圖、各分群貢獻佔比，以及關鍵績效指標 (KPI) 監控。
4. 實驗方式：匯入銷售明細資料庫，利用 Power Query 進行資料清洗，並撰寫 DAX 公式進行 RFM 三大維度的量化計算與權衡分群。

II. 背景與相關文獻

A. 背景介紹

在過往的商業實務中，客戶分群多仰賴資料庫管理員 (DBA) 撰寫複雜的 SQL 語法進行靜態統計，或由行銷人員手動操作 Excel 進行運算。此類傳統方法在面對每日數以萬計的電商交易數據時[1],[2]，不僅耗時費力且容錯率低。此外，傳統報表多以靜態表格呈現，決策者難以從密集的數字中直觀地觀察到客戶行為的演變趨勢，導致企業對於流失客戶的預警機制往往產生滯後性。

B. Power BI 視覺化分析方法

本研究採用微軟開發的 Power BI 作為新型分析手段。Power BI 具備強大的 ETL (擷取、轉換、載入) 能力，能透過 Power Query 介面將雜亂無章的交易紀錄進行自動化

清理。其核心的 DAX (Data Analysis Expressions) 語言則能針對動態時間維度進行高度靈活的指標運算[3][5]。相較於過去的方法，Power BI 不僅能處理巨量數據，更能透過互動式視覺化技術將客戶分群結果即時呈現，使行銷人員能隨時針對特定族群點擊鑽取，深入瞭解客戶屬性。

III. 提出方法

本實驗將執行步驟分為數據準備、指標運算、評分模型建立及分群標籤四個階段[1]：

1.數據導入與清理：獲取包含客戶 ID、訂單日期及銷售金額的銷售數據表。移除重複訂單與異常值，並將日期格式標準化。

2.RFM 指標 DAX 計算：

* Recency (R)：計算當前日期與該客戶最後一次消費日期之間的天數差。

Frequency (F)：統計特定時間區間內，該客戶產生的唯一訂單總數。

Monetary (M)：加總該客戶於該區間內所有成功的交易金額。

3.評分模型建立：使用五分位法 (Percentile) 將各指標分別評定為 1 至 5 分。分數越高代表客戶對企業的商業價值越高。

4.客戶分群邏輯：根據各項得分的組合，利用條件邏輯將客戶標註為「冠軍客戶」、「重要發展客戶」、「一般維持客戶」或「瀕臨流失客戶」。

IV. 實驗與呈現

1.客戶價值象限圖 (RFM 散佈圖)

X 軸為 Frequency (消費頻率)，Y 軸為 Monetary (消費金額)

點的顏色代表不同客戶分群 (如冠軍客戶、潛力客戶等)

點大小代表 Recency (最近消費時間)

>用於快速辨識高價值與低活躍客群

2.客戶分群佔比圓餅圖

顯示各類型客戶 (冠軍、潛力、流失等) 人數比例

>協助了解企業客群結構

3.各分群營收貢獻長條圖

X 軸為客戶分群

Y 軸為總銷售金額

>用於分析不同客群對營收的實際影響

4.KPI 指標卡 (Dashboard Cards)

總客戶數

總營收

平均客單價

高價值客戶比例

>提供整體營運概況摘要

5.時間趨勢折線圖 (Recency 分析)

顯示客戶活躍度隨時間變化

>用於偵測客戶流失趨勢

V. 結論

本研究成功證實了應用 Power BI 實作 RFM 模型能大幅提升企業在客群分析上的效率與精準度。透過商業智慧工具的介入，企業不再受限於處理雜亂數據的行政工作，而是能專注於解讀圖表背後的商業洞察。未來建議可進一步結合機器學習 (ML) 演算法，針對 Power BI 中的數據進行流失率預測，使客戶分群從「事後分析」提升至「事前預防」的高度。

參考文獻

- [1]A. M. Hughes, Strategic Database Marketing: The Masterplan for Starting and Managing a Profitable Customer-Based Marketing Program, 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2000.
- [2]J. S. C. Chen, "Customer relationship management and the RFM model," Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, vol. 18, no. 4, pp. 245–258, 2011.
- [3]Microsoft Corporation, "Power BI Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/>.
- [4]B. K. Soni and V. Kodali, "Analysis of Customer Churn using RFM Model and Business Intelligence Tools," International Journal of Computer Applications, vol. 177, no. 31, pp. 12–19, 2019.
- [5]陳宏杰，「應用 Power BI 視覺化工具提升零售業營運效率之研究」，碩士論文，資訊管理研究所，2022。